UTEPSA · SAL-301 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Pruebas y complejidad algorítmica

Pruebas unitarias, prueba de escritorio, pruebas funcionales y depuración

Proyecto: As bajo la manga — Sistema web de reservas para barbería
Docente: Ing. Gloria M. Gonzales Fernandez
Estudiante: Eduard Gonzales
Octubre de 2026

Pruebas, depuración y complejidad (etapa 20–22/10)

1. Pruebas unitarias (xUnit)

Se ejecutan con `dotnet test` desde `proyecto-final/codigo`. Los códigos RF/RN son los de `analisis/ANALISIS_DISENO.md`. Resultado actual (22/10, con varios peluqueros): **33 pruebas, 33 correctas**.

Archivo	Prueba	Qué verifica
HorariosDisponiblesPruebas	PruebaDeEscritorio_DevuelveLosNueveHorarios	A1 con la prueba de escritorio del análisis (ver abajo).
	HayChoque_CitasContiguasNoChocan	A1.1: 09:00–10:00 y 11:00 no chocan con 10:00–11:00; 10:30 y 09:30 sí.
	ServicioQueCruzaElDescanso_NoSeOfrece	RN-05: un tinte de 90 min no se ofrece a las 11:00 ni a las 19:00.
	ReservaDeOtroPeluquero_NoChoca	RN-21: la cita de Luis a las 10:00 no ocupa el horario de Marco.
	ReservaCanceladaNoOcupaHorario	RN-07.
	AlReprogramar_LaPropiaReservaNoSeCuenta	`idExcluir` en A1.
	FechasNoValidas_NoTienenHorarios (3 casos)	Domingo, fecha pasada, a 31 días.
	FechaATreintaDias_SiTieneHorarios	Límite de RN-08.
	Hoy_LaWebExigeTreintaMinutos...	RN-09: web vs. manual.
ReglasPruebas	Burbuja_OrdenaDeMayorAMenor	A5.1.
	Reporte_CuentaEstadosIngresosYServicios	A5: totales, ingresos, sin marcar, por día, nombre del archivo.
	Reporte_SeparaCitasEIngresosPorPeluquero	RF-25: citas e ingreso real por peluquero (sin contar canceladas).
	Reporte_RangoInvertidoNoSePermite	Validación de A5.
	Reserva_NoSeCancelaSiYaEmpezo...	RN-13 y RN-14.
	ReservaNueva_QuedaConfirmadaConPrecioCopiadoYHoraFin	RN-13, RN-15.
	Telefono_SeValidaYNormaliza (5 casos)	RN-11.
	Correo_ObligatorioEnLaWebYOpcionalEnLaReservaManual	RN-12.
	Reserva_SinPeluqueroNoSeAcepta	RN-21: toda reserva tiene peluquero.
	Peluquero_ValidaNombreYEspecialidad	Herencia de Persona, encapsulamiento, borrado lógico.
	Contrasena_SeVerificaConSuSal...	RNF-02.
	InicioDeSesion_TresIntentosFallidosBloqueanCincoMinutos	A3 / RN-18.
	Usuarios_SiempreQuedaUnAdministradorActivo	RN-19.

Archivo	Prueba	Qué verifica
	Servicio_ValidaDuracionYPrecio (3 casos)	RN-04.
	Cliente_NormalizaElTelefonoYRechazaDatosNoValidos	RN-11, encapsulamiento.
	BusquedaLineal_EncuentraPorNombreOTelefono	Búsqueda lineal.

2. Prueba de escritorio de A1

Lunes 12/10/2026, servicio "Corte + barba" (d = 60), peluquero Luis, reservas de Luis: 10:00–11:00 y 15:00–16:30, consulta el día anterior. Las reservas de otros peluqueros no entran en R.

Turno	h	h+60	¿≤ fin?	¿Choca?	Resultado
Mañana	09:00	10:00	Sí	No	✓ 09:00
	09:30	10:30	Sí	Sí (10:00–11:00)	✗
	10:00	11:00	Sí	Sí	✗
	10:30	11:30	Sí	Sí	✗
	11:00	12:00	Sí	No	✓ 11:00
	11:30	12:30	No	—	fin del turno
Tarde	14:00	15:00	Sí	No	✓ 14:00
	14:30	15:30	Sí	Sí (15:00–16:30)	✗
	15:00	16:00	Sí	Sí	✗
	15:30	16:30	Sí	Sí	✗
	16:00	17:00	Sí	Sí	✗
	16:30 … 19:00	… 20:00	Sí	No	✓ 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
	19:30	20:30	No	—	fin del turno

Resultado: **09:00, 11:00, 14:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00** (9 horarios) — coincide con la prueba automática.

3. Pruebas funcionales (manuales, con la base de datos)

#	Caso	Pasos	Resultado esperado
1	Reserva web	Elegir servicio → peluquero → fecha → hora → datos → confirmar	"¡Cita confirmada!" y la cita aparece en la Agenda con su peluquero.
2	Choque simultáneo	Dos navegadores eligen la misma hora y confirman	El segundo ve "Ese horario ya no está disponible".
3	Datos no válidos	Teléfono `5123`, correo sin `@`	Se listan los errores y no se guarda nada.
4	Bloqueo (RF-09)	3 contraseñas incorrectas	La cuenta se bloquea 5 minutos (se ve en Usuarios).
5	Rol	Iniciar sesión como Recepcionista	No aparecen Servicios, Usuarios, Reportes ni Errores; la URL directa redirige al login.
6	Reserva manual (RF-12)	Reservas → Nueva, sin correo	Se registra con origen Manual.
7	Estados	Cancelar una cita futura; marcar Atendida una cita futura	Lo primero funciona; lo segundo muestra "La cita aún no empezó."

#	Caso	Pasos	Resultado esperado
8	Reprogramar (RF-15)	Reprogramar a otra hora libre	La cita cambia de hora; la hora anterior queda libre.
9	Eliminar cliente con reservas	Clientes → Eliminar	"El cliente tiene reservas registradas: no se puede eliminar."
10	Desactivar servicio	Servicios → Desactivar	Ya no aparece en la web; sus reservas siguen en el historial.
11	Último Administrador	Quitar el rol o desactivar al único Administrador	"Debe quedar al menos un Administrador activo."
12	Reporte (RF-20)	Reportes → rango del mes → Exportar	Se descarga `reporte_aaaammdd_aaaammdd.txt`.
14	Varios peluqueros (RN-21)	Registrar un 2.º peluquero; reservar con cada uno el mismo día a la misma hora	Ambas se aceptan; con el mismo peluquero la hora aparece tachada. Probado en Supabase (22/10): el mismo peluquero se rechaza con 23P01.
15	Un solo peluquero activo	Desactivar a todos menos uno	La web salta el paso "Peluquero"; desactivar al último muestra "Debe quedar al menos un peluquero activo."
16	Filtro por peluquero	Agenda → elegir un peluquero → Exportar .txt	Solo sus citas; el .txt incluye la columna del peluquero.
13	Error registrado	Cambiar la contraseña de la BD y abrir la web	Mensaje amigable; la línea aparece en Registro de errores.

4. Complejidad algorítmica

Algoritmo	Complejidad	Explicación
A1 Horarios disponibles	$O(B \cdot n)$	B bloques del día (máx. 18) × n reservas del día **de ese peluquero** revisadas por A1.1 (filtrarlas es un recorrido O(n) más).
A1.1 HayChoque	$O(n)$	Recorre las reservas y se detiene en el primer choque.
A3 Iniciar sesión	$O(1)$	Una búsqueda por índice único y un hash (costoso a propósito: 100 000 iteraciones).
A5 Reporte	$O(n + k^2)$	Un recorrido de las n reservas + burbuja sobre k servicios (k es pequeño).
A5.1 Burbuja	$O(k^2)$	Dos ciclos anidados.
Búsqueda de clientes	$O(n)$	Búsqueda lineal sobre la lista.

5. Depuración

- Todo error inesperado se guarda en `App_Data/errores.txt` con fecha (hora de Bolivia), origen y mensaje, y se consulta desde **Panel** → **Registro de errores**. Ejemplo real encontrado en desarrollo: `28P01: password authentication failed for user "barberia_app"` → la contraseña de la base de datos no estaba configurada.
- Los algoritmos se separaron en métodos `static` sin base de datos para poder probarlos y depurarlos con datos fijos.